

立体几何垂直证明练习

一、基础档（直套判定）

1. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，下列“能直接作为线面垂直判定”的是（ ）

提示：先看每个选项里“垂直”的对象是线线、线面还是面面；再数条件里有没有“两条相交线”。

- A. 由 $A_1A \perp AB$ ，得 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$
- B. 由 $A_1A \perp AB$ ， $A_1A \perp AD$ ，且 $AB \cap AD = A$ ，得 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$
- C. 由 $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$ ，得 $A_1A \perp BD$
- D. 由 $AB \perp AD$ ，得 $AB \perp$ 平面 ADD_1A_1

（ B ）

线面垂直判定需要同一平面内两条相交直线。B 给出 $AB, AD \subset$ 平面 $ABCD$ 、 $AB \cap AD = A$ ，且 A_1A 垂直这两条线，故可直接判定。A 少一条相交垂线；C 是定义推论；D 少另一条面内相交垂线。

2. 在线面垂直判定中，要证直线 $l \perp$ 平面 α ，需要在 α 内找到两条直线 m, n ，使 $l \perp m$ ， $l \perp n$ ，并且必须补充的关键前提是 $m \cap n =$ _____（写出交点），且 $m, n \subset$ _____（写出平面）。

提示：回忆格式模板卡里的四个前提，重点补“相交”和“在面内”。

（ 第一空填 P （或任意一个点字母，表示 m, n 相交于一点）；第二空填 α 。 ）

线面垂直判定四件套： $l \perp m$ 、 $l \perp n$ 、 $m \cap n = P$ 、 $m, n \subset \alpha$ ，缺一不可。其中“相交”（ $m \cap n = P$ ）是学生最易漏的前提。

3. （8分）

如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 是 BC 的中点。

- (1) 求证： $A_1D \perp BC$ ；
- (2) 求证： $A_1A \perp$ 平面 ABC 。

提示：(1) 正三棱柱底面是正三角形， D 是 BC 中点，想到等腰三线合一。(2) 正棱柱的侧棱与底面什么关系？在底面找两条与侧棱都垂直的相交线。

答案：(1) 见解析；(2) 见解析。

- ① (1) 先证 $BC \perp$ 一个面 正三角形中 $AD \perp BC$ ；正棱柱中 $AA_1 \perp$ 面 ABC ，故 $AA_1 \perp BC$ 。
- ② (1) 套线面垂直判定 $AD \cap AA_1 = A$ ， $AD, AA_1 \subset$ 面 AA_1D ，得 $BC \perp$ 面 AA_1D ，从而 $A_1D \perp BC$ 。
- ③ (2) 找底面内两条相交线 $A_1A \perp AB$ ， $A_1A \perp AC$ ， $AB \cap AC = A$ ， $AB, AC \subset$ 面 ABC 。
- ④ (2) 下结论 由线面垂直判定得 $A_1A \perp$ 面 ABC 。

二、中档档（先凑线线再升级）

4. 如图，正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形， O 是底面中心。设侧棱 $PA = PC = \sqrt{2}$ ， $AC = 2$ ，则 PO 与 AC 的关系是 $PO \perp AC$ ，理由是 $PA = PC$ 且 O 是 AC 中点，由 _____（填定理名）得到；进而若再由对称性得 $PO \perp BD$ （ O 也是 BD 中点， $PB = PD$ ），由 $AC \cap BD = \underline{\quad}$ ，便可由线面垂直判定得 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 。

提示：等腰三角形顶角顶点向底边中点连线，得到的是什么？这条线叫三线合一中的“高”。

（第一空填“等腰三角形三线合一”（或“等腰三角形底边上的中线、高线合一”）；第二空填 O 。）

$PA = PC$ 且 O 为 AC 中点，在等腰 $\triangle PAC$ 中由三线合一直接得 $PO \perp AC$ 。同理 $PB = PD$ 、 O 为 BD 中点，得 $PO \perp BD$ 。两条相交线 AC, BD 交于底面中心 O ，故 $AC \cap BD = O$ ，由线面垂直判定得 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 。

5. (9分)

如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中， $SA \perp AB$ ， $SA \perp AC$ ， $AB \cap AC = A$ 。

- (1) 求证： $SA \perp$ 平面 ABC ；
- (2) 若 D 是 BC 上一点，求证： $SA \perp AD$ 。

提示：先用线面垂直判定，再用定义推出线线垂直。

答案：(1) 见解析；(2) 见解析。

- ① (1) 写判定四件套 $SA \perp AB$ ， $SA \perp AC$ ， $AB \cap AC = A$ ， $AB, AC \subset$ 面 ABC 。

② (1) 判定线面垂直 由线面垂直判定得 $SA \perp$ 面 ABC 。

③ (2) 用定义推线线垂直 $AD \subset$ 面 ABC , 所以 $SA \perp AD$ 。

6. (9分)

如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AA_1 = 1$, $AB = 2$, E 为 AB 的中点。求证: $D_1E \perp CE$ 。

提示: 要证 $D_1E \perp CE$ (线线), 转成证 $CE \perp$ 含 D_1E 的面 D_1DE 。 $DD_1 \perp$ 底面给一条; DE 与 CE 的垂直怎么证? 算 $DE^2 + CE^2$ 是否等于 DC^2 (勾股逆)。

答案: 见解析。

① 找含 D_1E 的面 $D_1E \subset$ 面 D_1DE (D, D_1, E 共面), 转证 $CE \perp$ 面 D_1DE 。

② 第一条垂线 $DD_1 \perp CE$ $DD_1 \perp$ 底面 $ABCD$, $CE \subset$ 底面, 由定义得 $DD_1 \perp CE$ 。

③ 第二条垂线 $DE \perp CE$ (勾股逆) $DE^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, $CE^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, $DC^2 = 2^2 = 4$, $DE^2 + CE^2 = DC^2$, 由勾股逆得 $DE \perp CE$ 。

④ 判定 + 定义推论下结论 $DD_1 \perp CE$, $DE \perp CE$, $DD_1 \cap DE = D$, $DD_1, DE \subset$ 面 D_1DE , 由线面垂直判定得 $CE \perp$ 面 D_1DE ; 又 $D_1E \subset$ 该面, 由定义推论得 $CE \perp D_1E$ 。

7. 已知直线 a, b 和平面 α , 下列判断正确的是 ()

提示: 记住: $a \perp \alpha, b \subset \alpha \Rightarrow a \perp b$ 是定义推论; $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ 才是性质定理。别把定义推论当成性质定理。

A. 若 $a \perp b, b \subset \alpha$, 则 $a \perp \alpha$

B. 若 $a \perp \alpha, b \subset \alpha$, 则 $a \parallel b$

C. 若 $a \perp \alpha, b \perp \alpha$, 则 $a \parallel b$

D. 若 $a \perp \alpha, b \subset \alpha$, 则 $a \perp b$, 这叫线面垂直的“性质定理”

(C)

A 错: $a \perp b, b \subset \alpha$ 只是一条线垂直, 缺第二条相交垂线。B 错: $a \perp \alpha, b \subset \alpha$ 应得 $a \perp b$ (定义推论), 不

是平行。C 正确： $a \perp \alpha, b \perp \alpha$ ，由线面垂直性质定理得 $a \parallel b$ 。D 错：结论 $a \perp b$ 正确，但它叫“线面垂直的定义（推论）”，不是“性质定理”；性质定理推出的是平行（即 C）。

三、提高档（判定性质混用 + 二面角作图）

8. (9 分)

如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 平面 ABC ，平面 $PAB \perp$ 平面 PBC 。求证： $BC \perp AB$ 。

提示：要证 $BC \perp AB$ （线线），转成证 $BC \perp$ 含 AB 的面 PAB 。面 $PAB \perp$ 面 PBC 是已知，在面 PAB 内作 $AD \perp$ 交线 PB ，由面面垂直性质得什么？再补 $PA \perp BC$ ，凑两条相交垂线。

答案：见解析。

- ① 转目标为证 $BC \perp$ 面 PAB 要证 $BC \perp AB$ （线线）， $AB \subset$ 面 PAB ，转证 $BC \perp$ 面 PAB ，需在面 PAB 内找两条与 BC 垂直且相交的线。
- ② 面面垂直性质得 $AD \perp BC$ 在面 PAB 内作 $AD \perp PB$ ，垂足 D 。由面面垂直性质（面 $PAB \perp$ 面 PBC ，交线 PB ， $AD \subset$ 面 PAB ， $AD \perp PB$ ）得 $AD \perp$ 面 PBC ； $BC \subset$ 面 PBC ，由定义推论得 $AD \perp BC$ 。
- ③ 定义推论得 $PA \perp BC$ $PA \perp$ 面 ABC ， $BC \subset$ 面 ABC ，由定义推论得 $PA \perp BC$ 。
- ④ 凑两条相交垂线下结论 $AD \perp BC$ ， $PA \perp BC$ ， $AD \cap PA = A$ ， $AD, PA \subset$ 面 PAB ，由线面垂直判定得 $BC \perp$ 面 PAB ； $AB \subset$ 面 PAB ，由定义推论得 $BC \perp AB$ （行末标注〔面面垂直性质〕〔线面垂直判定〕）。

9. (9分)

如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, PA 垂直于 $\odot O$ 所在平面, C 是圆上一点 (不同于 A, B)。指出二面角 $P-BC-A$ 的平面角, 并核验平面角三要素。(只找角, 不计算大小。)

提示: 认棱 BC ; 证 $BC \perp$ 某个面定出平面角顶点。 $PA \perp$ 圆面给一条 $PA \perp BC$; 直径对圆周角 90° 给一条 $AC \perp BC$ 。交点即顶点, 核验三要素。

答案: 平面角为 $\angle PCA$ 。

- ① **认棱** 二面角 $P-BC-A$ 的棱为 BC , 两半平面为 PBC 与 ABC , 平面角顶点须在 BC 上。
- ② **证棱 $BC \perp$ 面 PAC** $PA \perp$ 圆面 ABC , $BC \subset$ 圆面, 得 $PA \perp BC$; AB 为直径、 C 在圆上, 圆周角 $\angle ACB = 90^\circ$, 得 $AC \perp BC$ 。 $PA \cap AC = A$, $PA, AC \subset$ 面 PAC , 由线面垂直判定得 $BC \perp$ 面 PAC , 垂足为 C 。
- ③ **定平面角** 棱 $BC \perp$ 面 PAC , 垂足 C 。面 PAC 与半平面 PBC 交线为 PC , 与半平面 ABC 交线为 AC , 故 $\angle PCA$ 为平面角。
- ④ **核验三要素** ①顶点 $C \in BC$; ② $CP \subset$ 半平面 PBC , $CA \subset$ 半平面 ABC ; ③ $CP \perp BC$ 、 $CA \perp BC$ (由 $BC \perp$ 面 PAC)。三要素齐全, $\angle PCA$ 是平面角。

答案速查